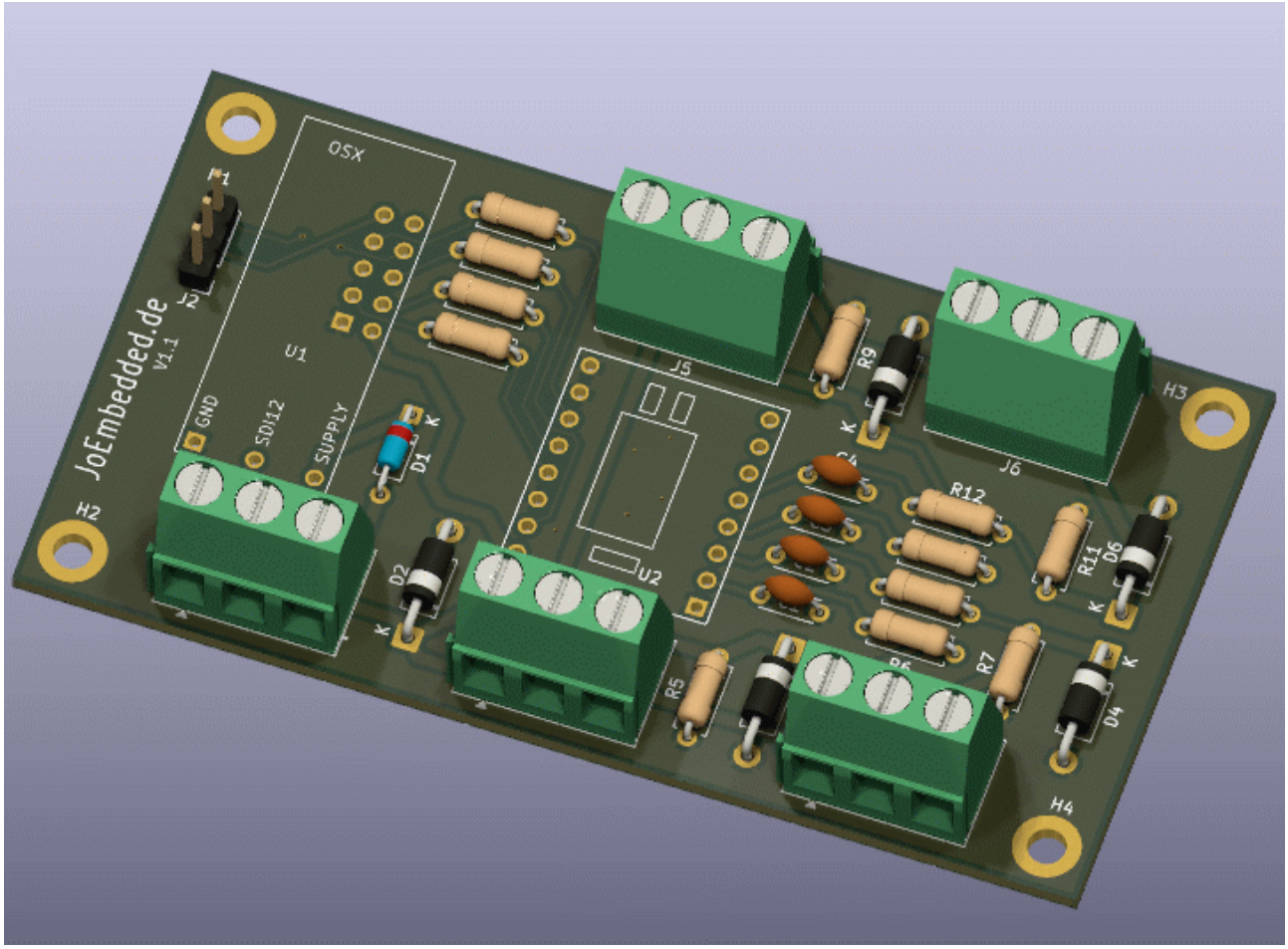
OSX Typ350 ADS1220 Universal-ADC Sensor - Benutzerhandbuch

- **Device-Typ:** Typ350
- **Chip:** Texas Instruments ADS1220 (24-Bit Sigma-Delta ADC)
- **Schnittstelle:** SDI-12 V1.3
- **Stand:** V0.1/28.02.2026/JoEm
- **Info:** Docu wurde mit AutoDoc erzeugt



PCB V1.1 für 0/4-20 mA (weitere Versionen: PT100, Brücke, ...)

1. Überblick

Der T350 ("OSX Typ350") ist ein hochpräziser, universeller analoger Datenerfassungsknoten auf Basis des ADS1220. Er unterstützt bis zu **8 physikalische Messkanäle** (Betriebsarten), die über das Array `ad_physkan[]` im Firmware-Source fest konfiguriert sind.

Typische Anwendungen:

- Hochpräzise PT100-Temperaturmessung (–70 … +120 °C, Genauigkeit < 0,05 °C)
- 0/4–20-mA-Strommessung
- Brückensensoren (Last-/Druckzellen)
- (Solar-)Strahlungssensoren
- Allgemeine differential- und single-ended Spannungsmessung

Hardwareanschluss (SPI-Signale)

Signal	Pin	Farbe (Kabel)	Richtung am AD
SCLK	IX_SCL	gelb	IN
DIN (MOSI)	IX_SDA	grün	IN
DO / #DRDY	IX_X0	weiß	OUT
#DRDY	IX_X1	blau	OUT
#Vcc (Pwr)	IX_X2	–	LOW = EIN

i - Info

Der ADS1220 wird mit dauerhaft LOW gezogenem #CS betrieben (**SPI-Mode 1**, CPOL=0, CPHA=1). Nach PowerOff zieht IX_X2 die SPI-Leitungen via 2 × 15 kΩ auf GND.

---

2. Physikalische Kanäle (`ad_physkan[]`)

Die Firmware kennt **8 physikalische Kanäle** (Indices 0–7). Jeder Kanal hat eine fest konfigurierte Betriebsart (`typ`), ADS1220-Registerkonfiguration, Mittelwertbildung und Einheit.

2.1 Betriebsarten (`typ`)

`typ`	Konstante	Beschreibung
1	`P_TYP_ITEMP`	Interne Chiptemperatur des ADS1220
2	`P_TYP_PT100_A`	PT100 via 2 kΩ Referenz + IDAC 1 mA + Polynom-Linearisierung
3	`P_TYP_STD`	Standard-AD (single-ended oder differential), Ergebnis in mV oder Counts

2.2 Kanalübersicht

Idx	SDI-12-Cmd	Typ	Konfiguration	SPS	Mittelwert	Kalibrierung	Einheit	Messzeit
0	M2	1	Interne Temperatur	45	1×	nein	`oC_int`	~22 ms
1	M3	2	PT100 (ext. Ref, IDAC)	45	8×	ja	`oC_PT100`	~453 ms
2	M4	3	Single-Ended AIN0	45	4×	ja	`mV_S0`	~275 ms
3	M5	3	Single-Ended AIN1	45	4×	ja	`mV_S1`	~275 ms
4	M6	3	Single-Ended AIN2	45	4×	ja	`mV_S2`	~275 ms
5	M7	3	Single-Ended AIN3	45	4×	ja	`mV_S2`	~275 ms
6	M8	3	Differentiell AIN0–AIN1	45	8×	ja	`mV_D01`	~453 ms
7	M9	3	Differentiell AIN2–AIN3	45	8×	ja	`mV_D23`	~453 ms

Kalibrierung (Kali-Flag): Wenn aktiv, wird vor der eigentlichen Messung automatisch ein Offset-Nullpunkt durch internes Kurzschließen der Eingänge (AIN_p/n auf AVDD/2) ermittelt und subtrahiert. Dies verdoppelt näherungsweise die Messzeit.

2.3 Technische Details der Betriebsarten

Typ 1 – Interne Temperatur (`oC_int`)

- Nutzt den internen Temperatursensor des ADS1220
- Auflösung: Rohwert / 32768 = °C

- Konfiguration: `ITEMP_CONFIG = 0x5022E0`
  - `TS_ENA` (interner Temperatursensor aktiv), Single-Shot, externe Referenz (irrelevant), FIR 50/60 Hz
- Messzeit: ca. 22 ms (1 Sample, kein Kali)

Typ 2 – PT100 (`oC_PT100`)

- 2-Leiter-PT100 mit 2 kΩ Referenzwiderstand und 1-mA-IDAC
- Polynom-Linearisierung 2. Grades (koeffizientenbasiert, ermittelt per Kalibrierung):

> **ℹ - Info**
>
> Hardware muss PT100 unterstützen

$$T = c_0 + c_1 \cdot x + c_2 \cdot x^2$$

mit der Linearisierung:

$$c_0 = -2{,}457390 \times 10^2, \quad c_1 = 7{,}022650 \times 10^{-5}, \quad c_2 = 8{,}966090 \times 10^{-13}$$

- Gültigkeitsbereich: Rohwert 2 427 000 … 4 910 000 Counts (ca. –70 … +120 °C)
- Konfiguration: `PT100_CONFIG = 0x80562406`
  - AIN0/AIN1, GAIN=8, PGA AN, EXT-REF, IDAC1 → AIN3, 1 mA
- Messzeit: ca. 453 ms (8 Samples, Kali aktiv)

> **✋ - Caution**
>
> Liegt der Rohwert außerhalb des Gültigkeitsbereichs, gibt der PT100-Kanal **–99 °C** zurück (Sensorbruch oder Bereich –70 … +120 °C überschritten).

Typ 3 – Standard-AD (`mV_…`)

- **Single-Ended (SE):** AIN0–AIN3 gegen AGND, GAIN=1, PGA deaktiviert
  - Umrechnungsfaktor: `SE_MULTI_G1 = 2.4414e-4` (2,4414 × 10^{-4}) → Ergebnis in mV
  - Interne Referenz (ca. 2,048 V → Messbereich 0 … 2048 mV)
  - Konfiguration SE0: `SE_CONFIG = 0x102481`
- **Differentiell (DE):** AIN0–AIN1 bzw. AIN2–AIN3, GAIN=128, PGA aktiv
  - Umrechnungsfaktor: `DE_MULTI_G128 = 1.907e-6` (1,907 × 10^{-6}) → Ergebnis in mV
  - Interne Referenz → Messbereich ± 16 mV (bei GAIN=128)
  - Konfiguration DE01: `DE_CONFIG = 0x10240E`

> **ℹ - Info**
>
> Hardware muss für 0/4–20-mA-Strommessung einen 100 Ohm Shuntwiderstand haben. Für Brückenmessung sollte die Brücke auf einen Pegel von ca. 1 V gelegt werden, z.B. durch einen hochohmigen Spannungsteiler.

---

3. SDI-12 Standard-Messbefehle

ℹ - Info

Die Messung erfolgt mit den regulären SDI-12-Befehlen `aM!`, `aM1!` … `aM9!` (und natürlich auch in Kombination mit CRC: `aMC!`, `aMC1!` … `aMC9!`). Hier werden allerdings nur die Kommandos `M` und später `X` und `I` dokumentiert, alle anderen Kommandos entsprechen dem Standard SDI-12 V1.3 (siehe SDI-12 Spezifikation).

3.1 Befehlsübersicht

Befehl	Kanäle	Beschreibung
`aM!`	Alle aktiven Kanäle	Misst alle Kanäle, deren Bit im `m0_mask`-Register gesetzt ist
`aM1!`	Alle aktiven + VSup	Wie `M`, zusätzlich Versorgungsspannung (`VSup`) als letzter Kanal
`aM2!`	Kanal 0 (intern Temp)	Nur interne Chiptemperatur (oC_int)
`aM3!`	Kanal 1 (PT100)	Nur PT100-Temperatur (oC_PT100)
`aM4!`	Kanal 2 (SE AIN0)	Nur Single-Ended-Kanal AIN0 (mV_S0)
`aM5!`	Kanal 3 (SE AIN1)	Nur Single-Ended-Kanal AIN1 (mV_S1)
`aM6!`	Kanal 4 (SE AIN2)	Nur Single-Ended-Kanal AIN2 (mV_S2)
`aM7!`	Kanal 5 (SE AIN3)	Nur Single-Ended-Kanal AIN3 (mV_S2)
`aM8!`	Kanal 6 (DE AIN0–AIN1)	Nur Differentiell AIN0–AIN1 (mV_D01)
`aM9!`	Kanal 7 (DE AIN2–AIN3)	Nur Differentiell AIN2–AIN3 (mV_D23)

`a` = SDI-12-Adresse des Sensors (Standard: `0`)

Fehlerwerte im Messergebnis:

Wert	Bedeutung
`-99`	PT100: Außerhalb Messbereich / Bruch
`-9998`	AD-Initialisierungsfehler
`-9999`	Allgemeiner Messfehler

---

4. SDI-12 Erweiterte Befehle (`X`-Kommandos)

Alle Konfigurationsbefehle beginnen mit `aX` gefolgt vom jeweiligen Befehlsbuchstaben. Zum **Lesen** wird kein =-Zeichen verwendet, zum **Schreiben** mit `=Wert`. Jeder Befehl wird mit `!` abgeschlossen.

⚠ - Warning

Alle Parameteränderungen sind **flüchtig** (RAM). Erst `aXWrite!` speichert sie dauerhaft im Flash (NVM).

4.1 Koeffizienten (`K`) – Individuelle Skalierung pro Kanal

Jeder physikalische Kanal hat **2 Koeffizienten**: `Multi` (Index gerade) und `Offset` (Index ungerade).

Anwendungsreihenfolge:

```
Ergebnis = (AD-Rohwert × Kanal-Multi) × Kn_Multi - Kn_Offset
```

Koeffizienten-Tabelle:

Nr.	Name	Default
K0	Temp_int.Multi	1,0
K1	Temp_int.Offset	0,0
K2	Temp_PT100.Multi	1,0
K3	Temp_PT100.Offset	0,0
K4	SEnd_0.Multi	1,0
K5	SEnd_0.Offset	0,0
K6	SEnd_1.Multi	1,0
K7	SEnd_1.Offset	0,0
K8	SEnd_2.Multi	1,0
K9	SEnd_2.Offset	0,0
K10	SEnd_3.Multi	1,0
K11	SEnd_3.Offset	0,0
K12	Diff_01.Multi	1,0
K13	Diff_01.Offset	0,0
K14	Diff_23.Multi	1,0
K15	Diff_23.Offset	0,0

Syntax:

Befehl	Funktion	Beispiel
`aXKn!`	Koeffizient n lesen	`0XK2!`
`aXKn=Wert!`	Koeffizient n setzen	`0XK3=0.5!`

Antwort: `aKn=Wert` (z. B. `0K3=0.500000`)

4.2 Kanalmaske (`B`) – Aktive Kanäle bei M / M1

Die Bitmaske `m0_mask` (1 Byte) steuert, welche Kanäle bei `M` und `M1` gemessen werden.
Bit 0 → Kanal 0 (iTemp), Bit 1 → Kanal 1 (PT100), … , Bit 7 → Kanal 7 (DE23).

Default-Wert: `m0_mask = 60` = `0b00111100` → Kanäle 2, 3, 4, 5 aktiv (SE AIN0–AIN3)

$$60 = 4 + 8 + 16 + 32 = \text{Bit 2} + \text{Bit 3} + \text{Bit 4} + \text{Bit 5}$$

Befehl	Funktion	Beispiel
`aXB!`	Aktuelle Maske lesen	`0XB!`
`aXB=Wert!`	Maske setzen (1–255, dezimal)	`0XB=60!` (nur SE AIN0–AIN3)

Antwort: `aB=Wert` (z. B. `0B=60`)

Bit-Zuordnung der Kanäle:

Bit	Bitwert	Kanal	Beschreibung	Aktiv bei m0_mask=60?
0	1	0	Interne Temperatur	nein
1	2	1	PT100	nein
2	4	2	SE AIN0 (mV_S0)	**ja**
3	8	3	SE AIN1 (mV_S1)	**ja**
4	16	4	SE AIN2 (mV_S2)	**ja**
5	32	5	SE AIN3 (mV_S2)	**ja**

Bit	Bitwert	Kanal	Beschreibung	Aktiv bei m0_mask=60?
6	64	6	Diff AIN0–AIN1	nein
7	128	7	Diff AIN2–AIN3	nein

Beispiel: Alle SE-Kanäle + PT100 aktivieren

```
0XB=62!        62 = 2+4+8+16+32 (PT100 + SE …AIN0AIN3)
0XWrite!
```

Kanal-Aktivstatus und vollständige `k`-Ausgabe → Abschnitt 5.1.

4.3 Individuelle Einheit (`U`) – Kanalbezeichnung überschreiben

Jeder Kanal hat eine Standard-Einheit aus `ad_physkan[]` (z. B. `oC_PT100`). Diese kann pro Kanal überschrieben werden (max. 8 Zeichen). Bei leerem String wird die Standard-Einheit verwendet.

Befehl	Funktion	Beispiel
`aXUn!`	Einheit von Kanal n lesen	`0XU1!`
`aXUn=Text!`	Einheit von Kanal n setzen	`0XU1=degC!`
`aXUn=!`	Einheit von Kanal n zurücksetzen	`0XU1=!`

Antwort: `aUn='Text'` (z. B. `0U1='degC'`)

4.4 Ausgabegenauigkeit (`P`) – Nachkommastellen

Legt die Anzahl der Nachkommastellen für die SDI-12-Ausgabe fest (0–9).
Sonderwert 7, 8, 9: Standardformat `%+f` (printf-default).

Formatcodes:

P-Wert	Format	Beispiel-Ausgabe
0	`%+.0f`	`+23`
1	`%+.1f`	`+23.4`
2	`%+.2f`	`+23.45`
3	`%+.3f`	`+23.450`
4–6	…	…
7–9	`%+f`	printf-default

Befehl	Funktion	Beispiel
`aXPn!`	Präzision von Kanal n lesen	`0XP1!`
`aXPn=Wert!`	Präzision von Kanal n setzen (0–9)	`0XP1=3!`

Antwort: `aPn=Wert` (z. B. `0P1=3`)

4.5 Parameter speichern / Sensor identifizieren

Befehl	Funktion
`aXWrite!`	Alle Parameter (SDI-Adresse, Koeffizienten, Maske, Einheiten, Präzision) dauerhaft im Flash speichern
`aXSensor!`	Sensortyp abfragen → Antwort: `aADS1220!`

> ❗ **- Important**
>
> `aXWrite!` muss nach **jeder** Konfigurationsänderung explizit aufgerufen werden – andernfalls gehen alle Änderungen beim nächsten Neustart verloren.

---

5. Kommandozeilen-Befehle (TB-UART / Debug-Terminal)

Diese Befehle sind über die serielle Debugschnittstelle (tb_tools UART) verfügbar.

5.1 Gerätebefehle (`device_type_cmdline`)

Befehl	Funktion
`k`	Alle Koeffizienten (K0–K15) mit Namen, aktuellem Wert, Einheit, Präzision und Aktivstatus (ON/Bitnummer) ausgeb
`p`	(Reserviert, ohne Funktion)

Beispielausgabe `k` (bei `m0_mask = 60` – nur SE AIN0...AIN3 aktiv):

```
>k
K0: 1.000000 Temp_int.Multi(f) (Def: 1.0) Unit:'oC_int' Prec:2 OFF(1)
K1: 0.000000 Temp_int.Offset(f) (Def: 0.0)
K2: 1.000000 Temp_PT100.Multi(f) (Def: 1.0) Unit:'oC_PT100' Prec:3 OFF(2)
K3: 0.000000 Temp_PT100.Offset(f) (Def: 0.0)
K4: 1.000000 SEnd_0.Multi(f) (Def: 1.0) Unit:'mV_S0' Prec:9 ON(4)*
K5: 0.000000 SEnd_0.Offset(f) (Def: 0.0)
K6: 1.000000 SEnd_1.Multi(f) (Def: 1.0) Unit:'mV_S1' Prec:9 ON(8)*
K7: 0.000000 SEnd_1.Offset(f) (Def: 0.0)
K8: 1.000000 SEnd_2.Multi(f) (Def: 1.0) Unit:'mV_S2' Prec:9 ON(16)*
K9: 0.000000 SEnd_2.Offset(f) (Def: 0.0)
K10: 1.000000 SEnd_3.Multi(f) (Def: 1.0) Unit:'mV_S2' Prec:9 ON(32)*
K11: 0.000000 SEnd_3.Offset(f) (Def: 0.0)
K12: 1.000000 Diff_01.Multi(f) (Def: 1.0) Unit:'mV_D01' Prec:9 OFF(64)
K13: 0.000000 Diff_01.Offset(f) (Def: 0.0)
K14: 1.000000 Diff_23.Multi(f) (Def: 1.0) Unit:'mV_D23' Prec:9 OFF(128)
K15: 0.000000 Diff_23.Offset(f) (Def: 0.0)
Bitmask Channels: 60
```

Die Spalte am Zeilenende zeigt:

- `ON(Bitwert)*` – Kanal ist aktiv (Bit in `m0_mask` gesetzt)
- `OFF(Bitwert)` – Kanal ist inaktiv (Bit nicht gesetzt)
- Nur Multi-Koeffizienten (gerader Index) zeigen den Status; Offset-Koeffizienten (ungerader Index) bleiben ohne Status-Suffix.

5.2 Debug-Befehle (nur wenn `#define DEBUG` aktiv)

> 💡 **- Tip**
>
> Debug-Befehle sind nur verfügbar, wenn `#define DEBUG` in der Firmware aktiv ist.

Befehl	Funktion
`a<n>`	Kanal n (0–7) in Dauerschleife messen und Rohwert, Laufzeit und physikalisches Ergebnis ausgeben. Beenden mit b

Beispielausgabe `a1` (PT100):

```
Val:1
AD-Reset: 0
Res:3456789 (P:470/Real:463 msec) => +21.456 oC_PT100
Res:3456901 (P:470/Real:461 msec) => +21.458 oC_PT100
...
AD-Deepsleep
```

---

6. Parameterspeicherung (NVM)

Alle veränderbaren Betriebsparameter werden im internen Flash des Prozessors gespeichert:

Parameter	Inhalt
`param.koeff[]`	16 Float-Koeffizienten (K0–K15)
`param.m0_mask`	Kanalmaske für M / M1
`param.precision[]`	Ausgabepräzision pro Kanal (0–9)
`param.ind_unit[]`	Individuelle Einheiten pro Kanal
`param.ble_advname`	BLE-Advertising-Name
SDI-12-Adresse	Gespeichert unter `ID_INTMEM_SDIADR`

Speichern erfolgt ausschließlich durch `aXWrite!` (→ Abschnitt 4.5).

---

7. Gerätekennzeichnung

Die Sensor-ID hat folgendes Format:

```
TT_A24_A_0350_OSX<MAC_Low_HEX>
```

Beispiel: `TT_A24_A_0350_OSX1A2B3C4D`

- `TT` = TT (interne Kennung)
- `A24` = Analog Sensor 24 Bit
- `A` = Software-Kennung
- `0350` = Device-Typ
- `OSX` = OSX-Master-Plattform
- `<MAC>` = Untere 32 Bit der BLE-MAC-Adresse (entspricht Standard BLE-Advertising-Name)

---

8. Standardkonfiguration ab Werk

Parameter	Standardwert
SDI-12-Adresse	0
m0_mask	60 (Kanäle 2–5 aktiv: SE AIN0…AIN3)
Präzision	K0:2, K1:3, K2–K7:9 (printf-default)
Alle Koeffizienten	Multi=1,0, Offset=0,0
Individuelle Einheiten	leer (Kanalstandard)

---

9. Schnellreferenz SDI-12-Befehle

```
aM!            Alle aktiven Kanäle messen
aM1!           Alle aktiven Kanäle + Versorgungsspannung
aM2! - aM9!   Einzelkanal -07 messen
aXKn!          Koeffizient n lesen
aXKn=val!      Koeffizient n setzen
aXB!           Kanalmaske lesen
aXB=val!       Kanalmaske setzen  (z. B. 60 = nur SE …AIN0AIN3)
aXUn!          Einheit Kanal n lesen
aXUn=str!      Einheit Kanal n setzen
aXPn!          Präzision Kanal n lesen
aXPn=val!      Präzision Kanal n setzen -(09)
aXWrite!       Parameter in Flash speichern
aXSensor!      Sensortyp abfragen
```